GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE · UNIDAD 1

Instrumentos F-01 a F-07

Evolución del software y mantenimiento · Maestría en Ingeniería de Software, Universidad de La Sabana

Estos siete formatos preparan las actividades 0 y 1. Se llenan en grupo, en el orden en que aparecen, sobre el sistema que el grupo eligió. **No se suben a la plataforma**: son el borrador de los entregables y la evidencia que el grupo debe poder mostrar si se le pregunta de dónde sale una afirmación.

Formato	Qué prepara	Dónde termina	Evidencia que usa
F-01 Ficha del sistema y del reto	Qué sistema es, para quién, cuál es el reto y qué se aborda	Actividad 0 y sección 1 de la Actividad 1	El sistema, su documentación, su equipo
F-02 Evidencia de evolución	Cómo ha cambiado el sistema y qué señales de envejecimiento tiene	Actividad 1, sección 2	Historial Git, versiones, tickets, incidentes
F-03 Clasificación de cambios	En qué tipo de mantenimiento se va el esfuerzo	Actividad 1, sección 3	Commits o tickets, leídos uno por uno
F-04 Contraste con las leyes de Lehman	Qué leyes se observan, con evidencia y contraevidencia	Actividad 1, sección 2	F-02 y F-03
F-05 Registro de deuda técnica	Las deudas localizadas, con origen, interés y prioridad	Actividad 1, sección 4	Código, issues, registro de cambios
F-06 Análisis de riesgos	Riesgos de cambios no controlados y de falta de estrategia de evolución	Actividad 1, sección 5	F-02 a F-05
F-07 Verificación previa	Que cada afirmación tenga respaldo	Antes de entregar	El documento completo

EL ORDEN IMPORTA

Primero se reúne la evidencia (F-02) y se clasifica (F-03); después se contrasta con las leyes y se registran la deuda y los riesgos. Un grupo que decide antes qué problemas tiene el sistema y luego busca los datos que lo confirman suele encontrarlos, y el análisis pierde valor.

Ficha del sistema y del reto F-01

Es el borrador de la Actividad 0. El sistema que se describe aquí es el mismo de todo el curso.

Nombre del sistema y origen (académico, laboral o simulado)	
Qué hace, en dos líneas	
Tipo de sistema (web, backend, microservicios, móvil, otro)	
Usuarios principales	
Componentes o módulos principales y sus artefactos (código, configuración, scripts, documentación)	
Contexto organizacional o técnico	
Tipo de programa según Lehman (S, P o E) y por qué	
Problema inicial: situaciones de configuración o mantenimiento y riesgos que ya se ven	
Reto, formulado como pregunta	
Alcance: qué se abordará	
Qué queda por fuera	
Criterios de éxito preliminares	

Criterios del sistema

Criterio	Cumple	Evidencia
El grupo puede modificarlo durante todo el curso		

Criterio	Cumple	Evidencia
Su código está en Git o se puede poner en Git		
Hay evidencia de su evolución: historial, tickets, incidentes o versiones		
No expone datos sensibles, o se pueden anonimizar		
Si es laboral, el grupo tiene autorización para usarlo		

Evidencia de evolución F-02

Se llena con la fuente que tenga el sistema. Si tiene historia en Git, la herramienta `herramientas/metricas_evolucion.py` produce `evolucion_por_version.csv`. Si no la tiene, se usan versiones desplegadas, tickets e incidentes.

Versión o período	Fecha	Tamaño (archivos, líneas o módulos)	Cambios en el período	Personas que cambiaron el sistema	Hechos relevantes

Señales de envejecimiento

Señal	Qué se observa en el sistema	Fuente
Dilatación de tiempos: cambios sencillos que toman más de lo previsto		
Inestabilidad operativa: más errores después de cada actualización		
Silos de conocimiento: pocas personas entienden el sistema		
Entorno que cambió: dependencias, plataforma o normas que el sistema no ha seguido		

Limitaciones de la evidencia: qué no se pudo medir y por qué	

Clasificación de cambios F-03

Se clasifica una muestra de cambios del sistema; se recomiendan al menos 20. Cada cambio se clasifica **leyendo lo que modificó** (`git show <commit>` o el detalle del ticket), no su mensaje. Si se usa `muestra_cambios.csv`, la columna `sugerencia_heuristica` es solo un punto de partida.

Tipo	Pregunta que lo decide
Correctivo	¿Corrige un comportamiento que ya debía funcionar y no funcionaba?
Adaptativo	¿Responde a un cambio del entorno: lenguaje, dependencias, plataforma, normas, navegadores?
Perfectivo	¿Agrega o mejora funcionalidad, rendimiento o usabilidad que nadie reportó como falla?
Preventivo	¿Corrige una falla latente o reduce la dificultad de cambios futuros sin cambiar el comportamiento?
Fuera del producto	¿Toca solo documentación, publicación o herramientas del equipo?

Cambio	Descripción	Sugerencia	Clasificación	Evidencia

Distribución por tipo (número y porcentaje)	
Qué revela la distribución sobre las prioridades reales del equipo	
Dos casos difíciles: por qué admitían dos tipos y cuál eligió el grupo	

Contraste con las leyes de Lehman F-04

Para cada ley se escribe primero qué se esperaría ver si la ley se cumple, y después lo que efectivamente se ve. Se recomienda contrastar al menos la I (cambio continuo) y la II (complejidad creciente), según Lehman (1996).

Ley	Qué se esperaría ver	Evidencia (F-02, F-03)	Contraevidencia	Veredicto
I Cambio continuo				
II Complejidad creciente				
IV Estabilidad organizacional				
VI Crecimiento continuo				
VII Calidad decreciente				

Veredicto: **se observa**, **se observa con matices**, **no se observa** o **la evidencia no alcanza**. «La evidencia no alcanza» es una respuesta válida si se explica qué dato haría falta.

Registro de deuda técnica F-05

Cada deuda tiene un lugar en el código o en el proyecto. Para el origen se usa el cuadrante de Fowler (2009): **deliberada o inadvertida**, **prudente o imprudente**.

#	Deuda y dónde está	Origen	Interés: qué cuesta mantenerla	Pago: qué cuesta quitarla	Evidencia	Prioridad
1						
2						
3						
4						

DÓNDE BUSCAR

- Código marcado como obsoleto: `git grep -n -i deprecat`
- Supresiones de advertencias: `type: ignore`, `noqa`, `@SuppressWarnings`, `eslint-disable`
- Comentarios `TODO`, `FIXME`, `HACK`: `git grep -n -E "TODO|FIXME|HACK"`
- Dependencias desactualizadas o sin soporte, y versiones de lenguaje o plataforma que ya no tienen soporte
- Tickets de refactorización abiertos hace meses, y código que nadie retiró

Análisis de riesgos F-06

Riesgos asociados a la evolución del sistema. La Actividad 1 pide analizar al menos los de **cambios no controlados** y los de **falta de estrategias de evolución**. Cada riesgo se rastrea hasta una evidencia de los formatos anteriores.

#	Riesgo	Grupo	Evidencia (F-02 a F-05)	Probabilidad	Impacto	Atributo de calidad afectado
1						
2						
3						
4						

> **PREGUNTAS QUE AYUDAN**
>
> - ¿Se sabe con certeza qué versión está en producción y qué cambió respecto de la anterior?
> - ¿Un cambio de configuración puede llegar a producción sin revisión?
> - ¿Las adaptaciones al entorno se planean o se hacen cuando el entorno ya obligó?
> - ¿Alguien registra la deuda, o se descubre cuando falla algo?

Alcance del problema que el grupo abordará en el curso y por qué importa para la calidad del sistema	

Verificación previa a la entrega F-07

El grupo la recorre completa antes de subir el documento de la Actividad 1. Cada «no» se corrige o se explica.

Verificación	Sí / No
El sistema es el mismo de la Actividad 0 y se incorporó la retroalimentación recibida	
La descripción incluye componentes, artefactos y contexto organizacional o técnico	
La evidencia de evolución dice de dónde sale y cuáles son sus limitaciones	
Cada cambio de la muestra se clasificó leyendo lo que modificó	
Los veredictos sobre las leyes de Lehman tienen evidencia y contraevidencia	
Las deudas tienen un lugar concreto en el sistema, no son genéricas	
Los riesgos cubren cambios no controlados y falta de estrategia de evolución, con su evidencia	
El alcance del problema está definido y justificado por su impacto en la calidad	
El documento tiene de 5 a 7 páginas y sigue la norma APA 7	